

Simülasyon Hipotezinin Felsefi, Fiziksel ve Siyasal Eleştirisi: Çok Katmanlı Bir Reddiye

Yazar: Talha Nuri Yılmaz

Öz

Bu çalışmada, son yıllarda popüler bilim figürleri ve teknoloji elitleri tarafından dolaşıma sokulan simülasyon hipotezini, hakem eleştirileri doğrultusunda felsefe, fizik ve siyaset bilimi disiplinlerinin keskinleştirmesinde dekonstrüktive etmeyi amaçlamaktadır. Ontolojik düzlemde, Platon'un idealar dünyası ile simülasyonun materyal alt-katmanı (main server) arasındaki ilişkiyi bir "kategori hatası" olarak incelemek ve zihin felsefesindeki alt-katman bağımsızlığı (substrate independence) varsayımını sorunsallaştırmaktadır. Fiziksel düzlemde, bilhassa Elon Musk gibi figürler tarafından öne sürülen naif "video oyunu argümanı" ve "render tasarrufu" iddiaları, kuantum mekaniğindeki Hilbert uzayının katlanarak artan karmaşıklığı ve hesaplamanın termodinamik sınırları belirleyen Landauer ilkesi bağlamında çürütülmektedir. Kuantum süperpozisyonunun simüle edici bir sistem için hesaplama tasarrufu değil, aksine devasa bir entropik ve algoritmik maliyet ürettiği gösterilmektedir. Siyaset bilimi perspektifinden ise, simüle edilmiş bir evrende "siyasal otorite", "güddet tekeli" ve "toplumsal sözleşme" kavramları epistemolojik bir kopuklıkla yeniden okunmaktadır. Çalışmada, modern devletin merkezi güddet tekelinin otonom bir "anti-virüs" programına, rızaya dayalı toplumsal sözleşmenin ise ahlaksal ve despotik bir Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesine (EULA) indirgenmesi teknolojik ontolojiyi analiz etmektedir. Sonuç olarak makale, simülasyon argümanının geçerli bir bilimsel yahut felsefi teoriden ziyade, geç kapitalist teknokrasinin ürettiği yeni bir teo-politik ideoloji olduğunu öne sürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Simülasyon Teorisi, Kategori Hatası, Landauer İlkesi, Hilbert Uzayı, Toplumsal Sözleşme, EULA, Güddet Tekeli.

1. Giriş

Nick Bostrom'un (2003) ufuk açıcı ancak bir o kadar da spekülatif makalesiyle akademik meşruiyet zeminine taşınan "Simülasyon Argümanı", son yirmi yıl içinde analitik felsefenin sınırlarını aşarak Silikon Vadisi elitlerinin popüler dogması haline gelmiştir. Bu argüman, yeterince gelişmiş bir post-human (insan-ötesi) medeniyetin, atalarımızın muazzam sayılda bilinçli simülasyonunu çalıştıracak hesaplama gücüne ulaşacağı ve istatistiksel bir zorunluluk olarak bizim de bu simüle edilmiş gerçekliklerden birinde yaşadığımızı varsayımına dayanır. Ancak bu iddia, multidisipliner bir incelemeye tabi tutulduğunda, temel mantıksal, fiziksel ve siyasal boşluklar barındırmaktadır.

Hakem değerlendirmelerinde vurgulandığı üzere, simülasyon teorisinin popüler savunuları, gerçekliğin ontolojik yapısının aşırı basitleştirilerek indirgemeci bir teknolojik determinizmden beslenmektedir. Bu çalışmada, simülasyon teorisinin temel kabullerini üç ana eksenle eleştiriyi tabi tutmaktadır: Birincisi, zihin felsefesi ve ontoloji bağlamında alt-katman bağımsızlığı ve Platonik ontoloji yanlışlığı; ikincisi, teorisinin popüler savunucularının fizik biliminin, özellikle de kuantum mekaniği ve termodinamiğin temel yasalarını göz ardı etmesi; üçüncüsü ise, böyle bir simüle gerçeklik tasarımı siyaset teorisinde yarattığı derin ontolojik tahribattır. Bu bağlamda makale, devlet, egemenlik ve toplumsal rıza gibi klasik siyaset bilimi mefhumlarının bir bilgisayar simülasyonu paradigmasında nasıl anlamsızlaştığına, ya da daha doğrusu bir ifadeyle, nasıl radikal bir biçimde mutasyona uğrayacağını tartışacaktır.

2. Kuramsal Çerçeve: Felsefi Temeller ve Ontolojik Illüzyon

2.1. Platonik İdealalar ve Kategori Hatası

Simülasyon hipotezi, ontolojik kökenleri itibarıyla Platon'un Mağara Alegorisi'nin sibernetik bir yeniden yazımı olarak sunulma ehlilindedir. Platonik (2000) idealizmde duyular dünyası (fenomenler), asıl gerçeklik olan idealar dünyasının kusurlu bir yansımasıdır. Simülasyon teorisinde ise içinde yaşadığımız fiziksel evren, daha üst bir gerçeklik düzleminde yer alan "ana sunucunun" (main server) ve onu kodlayan yazılımın bir projeksiyonudur.

Ancak bu analogi, felsefi açıdan köklü bir "kategori hatası" (category mistake) barındırır. Platonik düalizmde idealar, uzay-zaman dâhilinde, değişmez ve mükemmel formlardır; maddi bir alt-katmana ihtiyaç duymazlar. Oysa simülasyon teorisindeki "üst-gerçeklik" (base reality), hesaplama yapan devasa bir maddi donanım (hardware) olmak zorundadır. Üstelik bu ana sunucu, kendi fiziksel yasaları ve uzay-zamansal kısıtlımlarına tabidir. İdeal formların ahlaksal yerine, sonsuz bir donanım/yazılım hiyerarşisi (regressio ad infinitum) ikame edilmektedir. Zihni ve bilinci salt bir enformasyon işleme süreci olarak tanımlayarak, fiziksel nedensellik ile soyut hesaplama süreçlerini birbirine karşıt kılmak, varlık felsefesi açısından indirgemeci bir kategori hatasına tekabül eder.

2.2. Alt-Katman Bağımsızlığı (Substrate Independence) ve Zihin Felsefesi

Bostrom'un argümanının *sine qua non* (olmazsa olmaz) öncülü, "alt-katman bağımsızlığı"dır. Bu varsayım göre bilinç, karbon tabanlı biyolojik nöron ağılarına özgü bir fenomen değil; silikon çiplerde, kuantum bilgisayarlar veya yeterince karmaşık herhangi bir Turing makinesinde de ortaya çıkabilecek algoritmik bir süreçtir.

Zihin felsefesi bağlamında bu işlevselci (functionalist) yaklaşıma, qualia (öznel deneyim nitelikleri) problemini bütünüyle dışlamaktadır. İnsan zihninin fenomenolojik doğası, onun somut (embodied) ve biyolojik gerçekliğiyle iç içe geçmiştir. Aklılık, estetik haz veya ahlaki kaygı gibi yönelimsel (intentional) bilinç durumları, salt lojik kapılar (logic gates) arasındaki bilgi akışına indirgemek, bilincin ontolojik doğasını anlamamaktır. Alt-katman bağımsızlığı kanıtlanmaz bir bilimsel doğrudan ziyade, transhümanist ideolojinin kör bir inancıdır ve simülasyon teorisi bu kör inancı üzerine inşa edilmiştir.

3. Simülasyonun Fiziksel İmkansızlığı: Kuantum Karmaşıklığı ve Termodinamik Sınırlar

Popüler kültürde, özellikle Elon Musk gibi figürler tarafından dolaşıma sokulan "video oyunu argümanı", içinde bulunduğumuz evrenin tıpkı gelişmiş bir video oyunu gibi sadece gözlemlendiğinde (render) fiziksel gerçeklik kazandığını iddia eder. Kuantum mekaniğindeki dalga fonksiyonunun çöküşü (gözlemci etkisi), bu naif iddiaya kanıt olarak sunulur ve evrenin hesaplama kapasitesinden tasarruf etmek için "render optimizasyonu" yapıldığı öne sürülür. Fiziksel

gerçeklik bu argümanlarla taban tabana zıttır.

3.1. Hilbert Uzayı ve Kuantum Süperpozisyonunun Maliyeti

Eğer evren bir simülasyon olsaydı ve ana sunucu hesaplama yükünü azaltmak isteseydi, en son başvuracağı yöntem kuantum mekaniği olurdu. Klasik bir bilgisayarda N adet parçacığı simüle etmek, N ile orantılı bir hafıza gerektirirken; kuantum mekaniğinde dolaşık (entangled) parçacıkların durumları Hilbert uzayında tanımlanır. Kuantum sisteminin parametreleri, parçacık sayısıyla birlikte eksponansiyel (üstel) olarak artar (Aaronson, 2013).

Elon Musk'ın iddia ettiğinin aksine, kuantum süperpozisyonu bir "render tasarrufu" sağlamaz. Tam tersine, yüzlerce parçacığın süperpozisyon ve dolaşıklık durumunu hesaplamak, evrendeki tüm atomların sayısından daha fazla bellek bitini (bilgi durumunu) aynı anda işlemeyi gerektirir. Gözlem yapılmadıkça anlarda evrenin "bulanık" (süperpozisyonunda) kalması, bilgisayarın işini kolaylaştırmaz; olasılık genliklerinin Schrödinger denklemini uyarınca üniter evrimini hesaplamak muazzam bir karmaşıklık yaratır. Dolayısıyla kuantum mekaniği, evrenin bir simülasyon olduğunu değil, evrenin klasik bir Turing makinesi veya herhangi bir sonlu durum makinesi ile simüle edilemeyecek kadar içsel bir karmaşıklığa sahip olduğunu gösterir.

3.2. Landauer İlkesi ve Simülasyonun Termodinamiği

Bilgi işlemi termodinamik yasalara bağlayan temel prensip olan Landauer İlkesine göre, bir bilgi işlemel sistemde (bilgisayarda) gerçekleştirilen her geri döndürülemez mantıksal işlem (örneğin bir bitin silinmesi), çevreye kaçınılmaz olarak bir miktar ısı enerjisi ($k \cdot T \cdot \ln 2$) yaymak zorundadır (Landauer, 1961).

Eğer evrenimiz, moleküler, atomik ve atom-altı seviyedeki trilyonlarca etkileşimi saniye saniye simüle eden devasa bir bilgisayarsa, bu sistemin gerçekleştirildiği hesaplama işlemlerinin yaratacağı termodinamik ısı (entropi artışı) aklımız almaz boyutlardadır. "Üst evrende" bulunan bu ana sunucu, Landauer sınırından kaçamaz. Evrenimizi simüle eden bir donanımın çalışması için gereken enerji ve bunun sonucunda açığa çıkacak ısı, üst-evrenin termodinamik çöküşüne neden olacak düzeydedir. Simülasyon hipotezi, bilgi teorisini termodinamikten yalıtarak, fiziksellikten kopuk "bedensiz bir yazılım" fantezisi kurmaktadır.

4. Simüle Edilmiş Gerçeklikte Siyaset Bilimi: EULA, İddet Tekeli ve Devlet

Simülasyon hipotezinin ontolojik ve fiziksel imkansızlıkları bir an için paranteze alınıp varsayım salarak kabul edildiğinde, en büyük kriz siyaset bilimi alanında yaşanır. Egemenlik, meşruiyet ve rıza gibi Siyaset Bilimi'nin temellerini oluşturan kavramlar, simüle edilmiş bir matris içinde tamamen anlamını yitirir yahut dehet verici yeni formlar kazanır.

4.1. Toplumsal Sözleşmeden EULA'ya: Rızanın Simülatif Dönüşümü

Klasik siyaset teorisinde Hobbes, Locke ve Rousseau üzerinden inşa edilen Toplumsal Sözleşme (Social Contract), bireylerin doğa durumunun belirsizliklerinden kurtulmak adına, kendi rızalarıyla siyasal bir otorite kurmalarını ifade eder (Hobbes, 2001). Haklar ve ödevler karşılıklıdır; siyasal otoritenin meşruiyeti, yönetilenlerin ontolojik iradesine ve rızasına dayanır.

Oysa simüle edilmiş bir gerçeklikte, bireyler simülasyonun birer kod parçasından ibarettir. Simüle edilenlerin (bizlerin), simülatöre (ana sunucuya veya programcıya) karşılıklı ontolojik bir özerkliği veya iradesi yoktur. Bu bağlamda, simülasyondaki "siyasal rıza", ancak bir yazılımın kuruluş amaçlarında hiç kimsenin okumadan onayladığı bir "Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi"ne (EULA) dönüşür. EULA, müzakere edilemez, dayatmacı ve asimetrik; yazılımın sahibi, dilediği an sözleşmeyi feshetme (simülasyonun fişini çekme, update getirme veya reset atma) hakkını elinde tutar. Toplumsal sözleşmenin içerdiği etiklikçi kurgu çöker; yerine mutlak bir dijital despotizm olan EULA-Devlet ikamesi geçer.

4.2. İddet Tekeli ve "Anti-Virüs" Olarak Devlet

Max Weber (1919), modern devleti "belirli bir toprak parçası üzerinde fiziksel iddet kullanma tekeli"ni meşru olarak elinde bulunduran insan topluluğu olarak tanımlar. Devletin egemenliği, bu meşru iddet tekelinin bir sonucudur.

Simülasyon teorisi bağlamında ise devlet, fiziksel bir iddet tekeli olmaktan çıkar; sistemin stabilitesini korumakla görevlendirilmiş algoritmik bir "Anti-Virüs" programına indirgenir. Hukuk kuralları, sistemin *source code* (kaynak kod) parametreleridir. Suçlu veya devrimci figürler, sistemin bütünlüğünü tehdit eden *glitch*ler, *bug*lar veya malware (kötü amaçlı yazılımlar) olarak kodlanır. Emniyet güçleri ve hapishaneler ise, bozuk kod parçalarının izole edildiği (karantinaya alındığı) veya silindiği *debugger* (hata ayıklayıcı) mekanizmalarıdır.

Böylesi bir evrende, devrimci iddet veya sivil itaatsizlik eylemleri, politik bir öznenin tarihsel eylemi olma vasfını kaybeder; yalnızca simülasyonun hata tolerans sınırlarını test eden yazılımsal sapmalara dönüşür. Yönetici elitler veya devlet aygıtları ise "egemen" değil, yalnızca ana sunucunun koyduğu algoritmik parametreleri uygulayan *moderatör*ler yahut aracı botlardır.

4.3. Simülasyonda Egemenlik ve Biyoiktidar

Foucault'nun biyoiktidar kavramı, modern siyasetin doğrudan bedene, nüfusa ve yaşamı müdahale ettiğini belirtir. Ancak simülasyonda biyolojik beden bir illüzyon, nüfus ise bir veri kümesidir (data set). Bu durum, siyasal egemenliği tümüyle siber-egemenliğe dönüştürür. İktidar, bireyleri disipline etmekle kalmaz, onların varoluşsal parametrelerini (örneğin doğa yasalarını, kültürel kodları, evrenin fiziksel sabitlerini) doğrudan dillerinden (simülatör seviyesinden) belirler. Bu, Carl Schmitt'in "egemen, olağanüstü hale karar verendir" tanımının, "egemen, gerçekliğin kodlarına karar verendir" ekleme bürünmesi, yani teolojinin siyasete geri dönmesidir.

Disiplin / Analitik Düzlem

Ontoloji & Zihin Felsefesi

Simülasyon Hipotezinin İddiası

Bilinç alt-katmandan bağımsızdır; silikon donanımında bilinç simüle edilebilir (Bostrom, 2003).

Karşılaşılan Yapısal Paradoks

Niteliksel deneyimlerin (Qualia) ve yönelimselliğin lojik kapılara indirgenememesi.

Bilimsel / Kuramsal Çürütme

Kategori Hatası: Platonik idealizmin materyalist tahrifatı; sonsuz donanım gerilemesi (*regressio ad infinitum*).

Kuantum Mekaniği & Termodinamik	Dalga fonksiyonunun çöküşü "render tasarrufu"dur; evren sadece bakıldığında hesaplanır (Musk).	Çok parçacıklı dolaşım (entanglement) Hilbert uzayında üstel (eksponansiyel) bellek patlaması.	Landauer Sınırı & Karmaşıklık: Süperpozisyon tasarruf değil devasa entropik yükür; ana sunucunun termodinamik çöküşü.
Siyaset Bilimi & Kamu Hukuku	Simüle evrende toplum ve devlet düzeni iyletini rasyonel olarak sürdürür.	Toplumsal sözleşmenin, rızanın ve meşru egemenlik hakkının ontolojik olarak imkânsızlaşması.	EULA Despotizmi & Anti-Virüs Devlet: Devletin iiddet tekeli yazılım kuralına, yurttan ise müzakeresiz kullanıcılara indirgenir.

KLASİK SIYASET TEORİSİ (Aydınlanma) Toplumsal Sözleşme (Hobbes/Locke): • Özgür bireylerin ontolojik rızası • Müzakere edilebilir karşılıklı hak/ödevler Weberyen Devlet & İddet Tekeli: • Coğrafi meşru fiziksel iiddet tekeli • Hukuk devleti ve yargısal hesap verme Özne: Şade Sahibi Yurttaş (Citizen) ŞİBER MUTASYON ŞİMÜLASYON DİSTOPYASI (Teknopolitik) EULA (Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi): • Okunmadan tıklanan tek taraflı dayatma • Simülatörün keyfi fesih/reset hakkı Anti-Virüs & Hata Ayıklama • Olarak Devlet: • Cezaevi = Karantina / Kod Ayıklama • Muhalefet = Sistem "Bug" veya Virüs Nesne: Haklardan Arındırılmış Kullanıcı (User)

Eki 1: Simüle Edilmiş Bir Gerçeklikte Siyasal Otorite ve Egemenliğin Siber-Mutasyonu: Toplumsal Sözleşmeden EULA'ya, İddet Tekelinden Algoritmik Anti-Virüs Devletine Geçiş.

5. Sonuç ve Değerlendirme

Simülasyon argümanı, ilk bakışta yenilikçi bir teknolojik hipotez gibi görünse de, derinlemesine incelendiğinde ontolojik, fiziksel ve siyasal açılardan aşılmaz güç çelişkiler barındırmaktadır. Platonik idealizmin materyalist bir tahrifatı olan bu iddia, zihni mekanik bir işlemciye indirgeyerek felsefi bir kategori hatası yapmaktadır. Kuantum mekaniğinin karmaşıklık ve termodinamiğin acımasız sınırları (Landauer ilkesi), evreni simüle edecek bir "ana sunucu" fikrinin fiziksel imkânsızlığını gözler önüne sermektedir. Kuantum süperpozisyonu, simülasyonun bir "render tasarrufu" aracı değil, tam tersine onun en büyük hesaplamasal yüküdür.

Siyaset bilimi açısından bakıldığında ise, bu hipotez insan onurunu, siyasal faili (agency) ve toplumsal meşruiyeti tamamen iptal eden karanlık bir fantezidir. Simüle edilmiş bir evrende devlet, meşruiyeti müzakere edilen bir kurumdan çöküp otonom bir anti-virüs programına, toplumsal sözleşme ise köleleştirici bir EULA formatına evrilir. Sonuç olarak, simülasyon argümanı evrenin sınırların açıklayan bilimsel bir model değil; Silikon Vadisi merkezli yeni-ruhçuluğun (neo-spiritualism), insanın evrendeki yerini ve siyasal sorumluluğunu sifirlamaya çalışılan nihilist ve hiper-kapitalist bir ideolojisidir.

Kaynakça

- Aaronson, S. (2013). *Quantum Computing since Democritus*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bostrom, N. (2003). Are you living in a computer simulation?. *Philosophical Quarterly*, 53(211), 243-255.
- Hobbes, T. (2001). *Leviathan*. (Çev. S. Lim). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Landauer, R. (1961). Irreversibility and heat generation in the computing process. *IBM Journal of Research and Development*, 5(3), 183-191.
- Platon. (2000). *Devlet*. (Çev. S. Eyüboğlu, M. A. Cimcoz). İstanbul: Türkiye Bankası Kültür Yayınları.
- Weber, M. (1919). *Politik als Beruf*. (Meslek Olarak Siyaset). München: Duncker & Humblot.